III. Ritka betegségek: a mitokondrium hibái 9 pont

A mitokondriumokat érintő öröklődő betegségek ritka, de általában súlyos kórok. Jellemzően több szervet érintenek, leggyakrabban idegrendszeri, érzékszervi, endokrin tünetek keletkeznek, de károsodhat a vázizom, a szívizom, a máj és a vese is. A genetikai eredetű mitokondriális betegségek hátterében olyan mutációk állnak, melyek következtében hiányozhatnak vagy sérülhetnek a mitokondrium anyagcsere-folyamataihoz szükséges enzimek.

1. A mitokondriális betegségek öröklődése nem követi a Mendel-szabályokat. Magyarázza meg ennek okát!

   ……

   ……

2. Nevezze meg a biológiai oxidáció azon részfolyamatait, amelyek a mitokondriumban játszódnak le! (2 pont)….……...

3. Mely enzimek károsodása okozhatja közvetlenül a mitokondrium működésének zavarát az alábbiak közül? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Az aminosavak és a tRNS molekulák kapcsolódását katalizáló enzimek.
   B) A sötét szakasz (Calvin-ciklus) enzimjei.
   C) A vízbontást katalizáló enzimek.
   D) A glikolízis enzimjei.
   E) ATP-t szintetizáló enzim (ATP-szintáz).

4. Írjon egy-egy példát olyan energiaigényes folyamatokra, amelyek a mitokondriumok hibás működése miatt sérülhetnek az alábbi szervekben, és az adott szervre jellemző fehérjemolekulákkal hozhatók kapcsolatba! (2 pont)

   a) vázizmok: ……..……

   b) máj: ……

5. A vese sejtjei is sok mitokondriumot tartalmaznak. A kiválasztás részfolyamatai közül melyek energiaigényesek? (2 pont)

   A) A szűrletképzés.
   B) A víz visszaszívása a vesecsatornácskákban.
   C) A szőlőcukor visszaszívása a vesecsatornácskákban.
   D) Az ionok aktív kiválasztása.
   E) A vörösvértestek visszaszívása a vesecsatornácskákból.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen